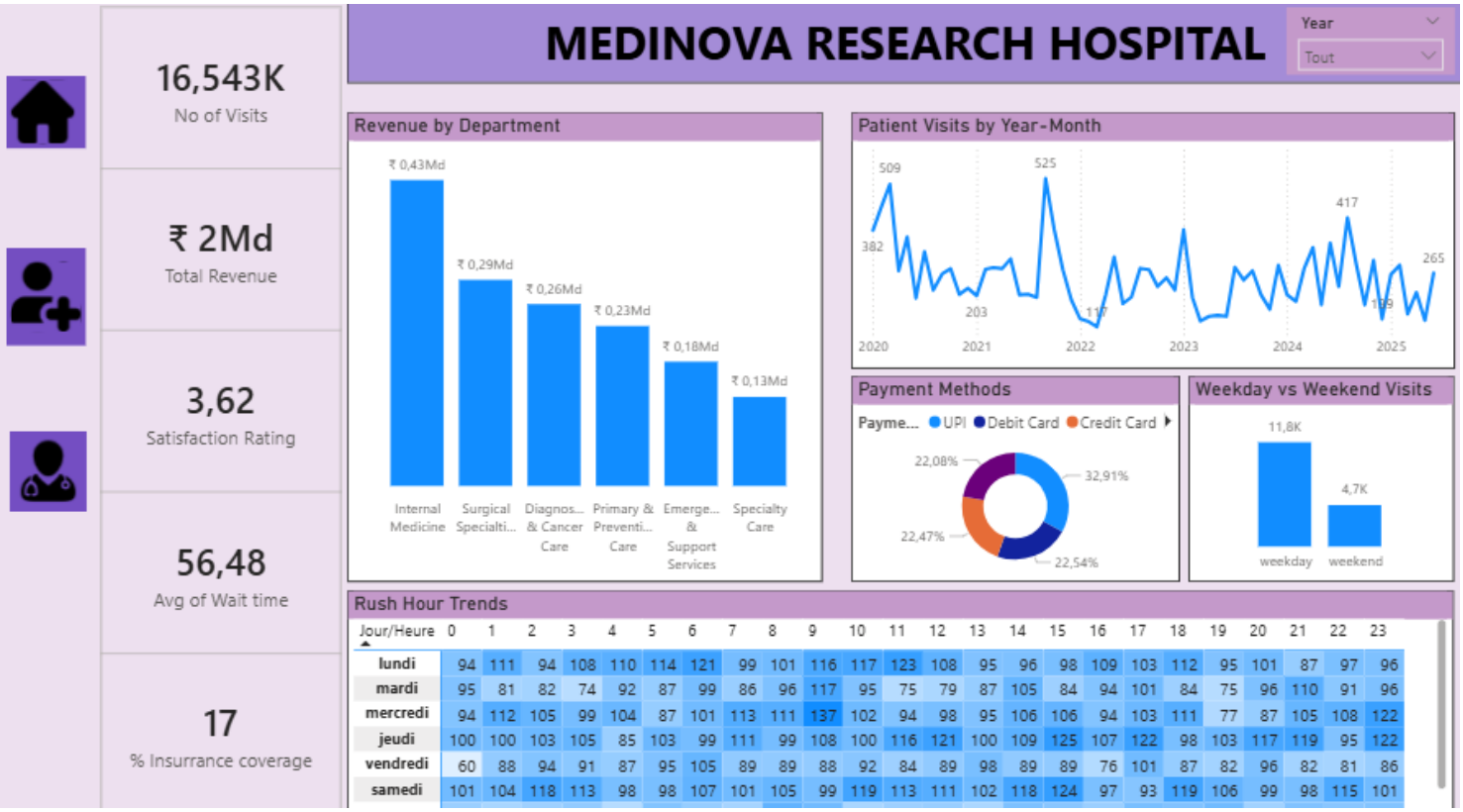
Project n°1 - Analyse de la Performance Opérationnelle d'un Centre Hospitalier via Power BI

Ce projet Power BI offre une analyse approfondie des données opérationnelles d'un centre hospitalier indien à partir d'un dataset en anglais. L'analyse porte sur divers aspects tels que la satisfaction client, le suivi des pics d'activités, la performance des différents départements. Les tableaux de bord interactifs et les visualisations permettent de comprendre facilement les données et d'en tirer des informations exploitables. *Note : Les trois boutons interactifs de droite permettent d'accéder aux analyses détaillées*



Méthodologie :

- Data Collection : données extraites de tableaux Excel disjoints
- Data Cleaning
  - Nettoyage et fiabilisation des données sources : vérification des valeurs manquantes et incohérences, suppression des doublons, vérification de la correspondance entre les clés primaires et clés étrangères
  - Standardisation des formats de dates et champs numériques
- Data Preparation
  - Enrichissement des données : création de colonnes calculées (week-end, classes d'âges)

    - Consolidation d'une table de faits centralisée via Append Queries sur les différentes tables de données patients.
    - Création d'une table calendrier pour garantir la continuité des analyses temporelles
- Data modeling
    - Création d'un Star Schema autour de la table de faits
    - Relations entre dimensions et clés métiers
    - Refonte partielle du modèle à la suite d'un besoin analytique
    - Ajout du lien Département → Docteur (Snowflake simplifié)
- KPI Engineering (DAX) : Création d'indicateurs et de mesures clés (cf ci-dessous)
- Data Visualization & Dashboard Design :
    - Conception du dashboard Power BI en structurant les visualisations selon une logique décisionnelle : KPI principaux en vue synthétique, complétés par des analyses détaillées par département, docteur et patient (pages annexes accessibles via bouton de navigation).
    - Mise en place de slicers (temporels et catégoriels) permettant un filtrage dynamique des données
    - Implémentation de fonctionnalités de Drill-through facilitant la navigation entre vue globale et analyses détaillées (Department view)
- Business Insights :
    - Analyse et interprétation des résultats issus des dashboards
    - Identification des tendances clés, anomalies et leviers de performance
    - Traduction des indicateurs en recommandations opérationnelles et stratégiques

Outils utilisés

Power BI, Microsoft Excel

KPI : Création d'indicateurs et de mesures clés

A. Proportion du chiffre d'affaires par département :

1. Objectif métier :
   Identifier la contribution de chaque département au chiffre d'affaires global de l'hôpital.
2. Code :

```
%Bill contribution = DIVIDE(
    SUM(fact_patient[BillAmount]),
    CALCULATE(SUM(fact_patient[BillAmount]),REMOVEFILTERS('fact_patient')))
```

3. Explications du code :
   Mesure dynamique basée sur le contexte de filtre Power BI, comparant le CA du département au CA total via CALCULATE et REMOVEFILTERS.
4. Insight :
   Mise en évidence d'une concentration du chiffre d'affaires sur un nombre limité de départements, notamment Internal Medicine :

Department details

Department Name	No of Doctors	% Revenue
Allergy and Immunology	6	3,14 %
Cardiology	4	2,21 %
Endocrinology	8	4,29 %
Gastroenterology	8	4,15 %
Hematology	2	0,94 %
Infectious Diseases	9	5,02 %
Nephrology	1	0,55 %
Neurology	7	3,36 %
Pulmonology	2	1,01 %
Total	**55**	**28,67 %**

B. Proportion de la couverture assurance dans le chiffre d'affaire (%Insurance coverage)

1. Objectif métier :
   Mesurer la part du chiffre d'affaires prise en charge par les assurances patients.
2. Code :

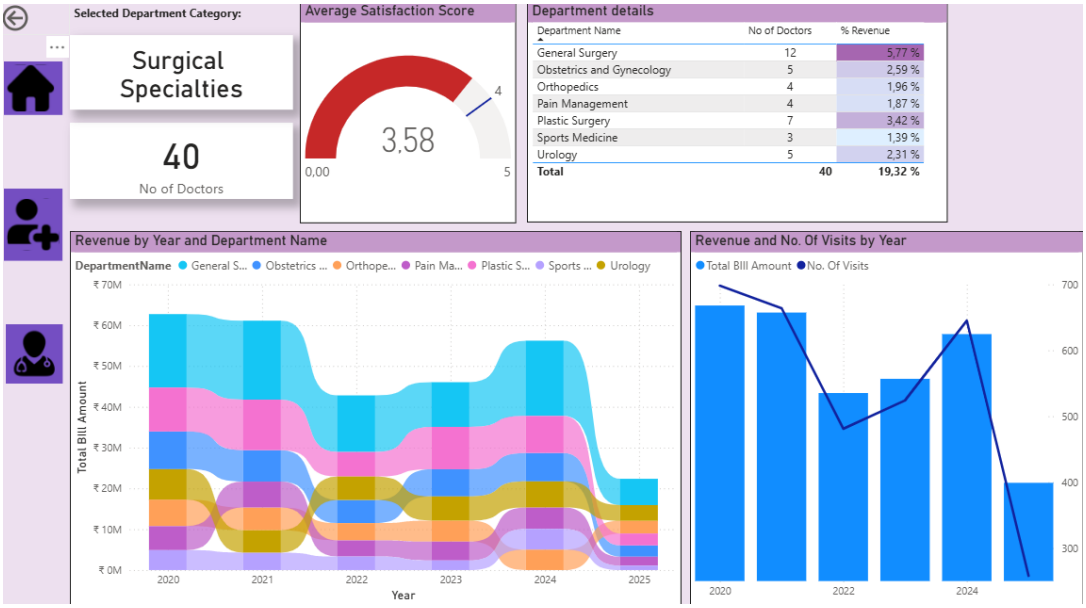
```
Insurrance Coverage = DIVIDE(SUM(fact_patient[InsuranceAmount]),
SUM(fact_patient[BillAmount]),0)*100
```

3. Insight :
   Indicateur de structure de revenus permettant d'évaluer la dépendance de l'hôpital aux assurances : la forte dépendance aux assurances indiquant un impact potentiel direct des politiques de couverture sur les revenus hospitaliers

Annexes Analyses détaillées (pages annexes du rapport) :

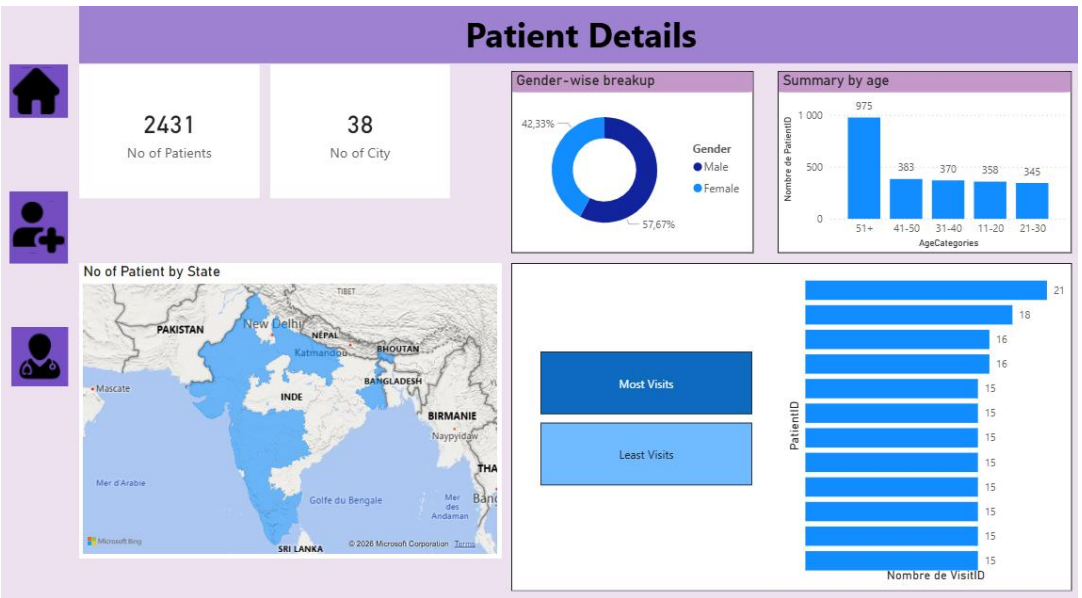
Les pages détaillées ci-dessous prolongent l'analyse globale en permettant une exploration granulaire des performances et des profils.

Analyse comparative des performances par département afin d'identifier les zones de forte et faible activité.



→ Mise en évidence des disparités de performance et des variations de volume d'activité dans une logique d'optimisation opérationnelle.

Suivi des indicateurs patients pour détecter des tendances ou profils spécifiques



→ Segmentation des patients permettant une meilleure compréhension des typologies et l'adaptation des décisions médicales et organisationnelles.